

Chapitre 4 - Exercices : Listes et Chaînes

★ ESG411 - Exercice 1 : La liste de courses

Crée une liste `courses` contenant "Pain", "Lait", "Beurre".

1. Affiche le premier élément.
2. Ajoute "Chocolat" à la fin de la liste.
3. Remplace "Lait" par "Lait de soja" (indice 1).
4. Affiche la liste finale.

Correction

```
courses = ["Pain", "Lait", "Beurre"]
print(courses[0])

courses.append("Chocolat")
courses[1] = "Lait de soja"

print(courses)
# Résultat : ['Pain', 'Lait de soja', 'Beurre', 'Chocolat']
```

★ ESG412 - Exercice 2 : Moyenne de classe

Voici une liste de notes : `notes = [12, 15, 8, 19, 10, 14]`. Calcule la moyenne de ces notes.

Astuce : Tu peux utiliser la fonction `sum(liste)` pour la somme et `len(liste)` pour le nombre d'éléments.

Correction

```
notes = [12, 15, 8, 19, 10, 14]
somme = sum(notes)
nb_notes = len(notes)
moyenne = somme / nb_notes

print("La moyenne est :", moyenne)
```

★★ ESG421 - Exercice 3 : Compteur de voyelles

Crée une fonction `compter_voyelles(mot)` qui prend un mot en paramètre et renvoie le nombre de voyelles (a, e, i, o, u, y) qu'il contient. *Indice : Parcoure le mot lettre par lettre avec une boucle `for` et vérifie si la lettre est dans "aeiouy".*

Correction :

```
def compter_voyelles(mot):
    compteur = 0
    voyelles = "aeiouy"
    for lettre in mot:
        if lettre in voyelles:
            compteur = compteur + 1
    return compteur

print(compter_voyelles("banane")) # Affiche 3 (a, a, e)
```

☆☆ ESG422 - Exercice 4 : Le dictionnaire de notes

On a un dictionnaire représentant les notes d'un élève par matière : `bulletin = {"Maths": 15, "Français": 12, "Anglais": 14}`

1. Affiche la note de Maths.
2. Ajoute une note de "Sport" égale à 18.
3. Calcule la moyenne de l'élève (somme des valeurs / nombre de matières). *Astuce : `bulletin.values()` donne la liste des notes.*

Correction

```
bulletin = {"Maths": 15, "Français": 12, "Anglais": 14}

# 1. Note de Maths
print("Maths :", bulletin["Maths"])

# 2. Ajout Sport
bulletin["Sport"] = 18

# 3. Moyenne
somme = sum(bulletin.values())
nb_matières = len(bulletin)
moyenne = somme / nb_matières

print("Moyenne générale :", moyenne)
```

☆☆☆ ESG401 - Exercice 5 : Le Palindrome

Un palindrome est un mot qui se lit pareil dans les deux sens (ex: "KAYAK", "RADAR"). Crée une fonction `est_palindrome(mot)` qui renvoie `True` si le mot est un palindrome, et `False` sinon. *Astuce Python : `mot[::-1]` permet d'inverser un mot.*

Correction

```
def est_palindrome(mot):
    # On met tout en majuscules pour éviter les soucis (Kayak != kayak)
    mot = mot.upper()
```

```
inverse = mot[::-1]

if mot == inverse:
    return True
else:
    return False

print(est_palindrome("Kayak")) # True
print(est_palindrome("Python")) # False
```